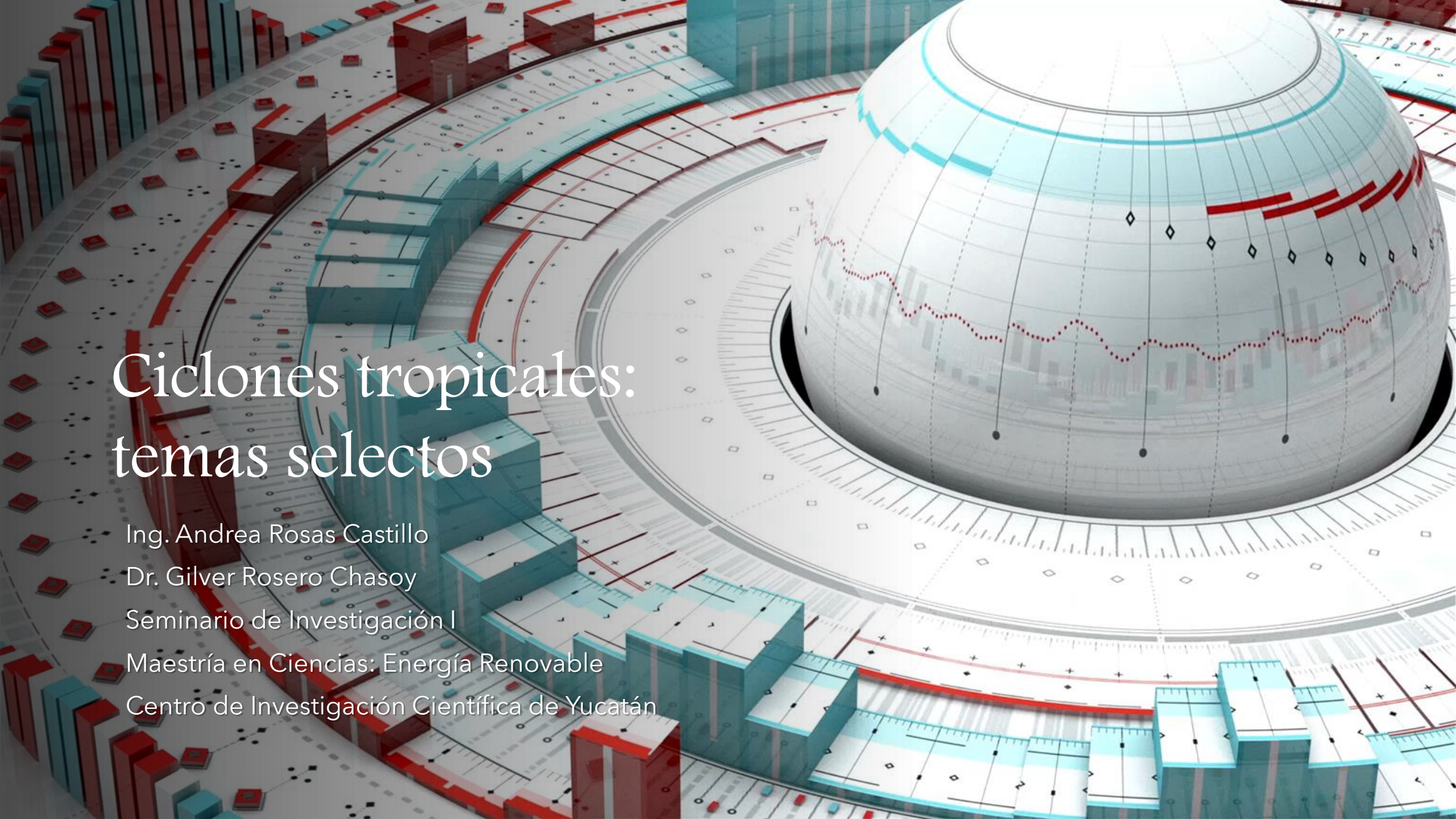


Ciclones tropicales: temas selectos

Ing. Andrea Rosas Castillo
Dr. Gilver Rosero Chasoy

Seminario de Investigación I

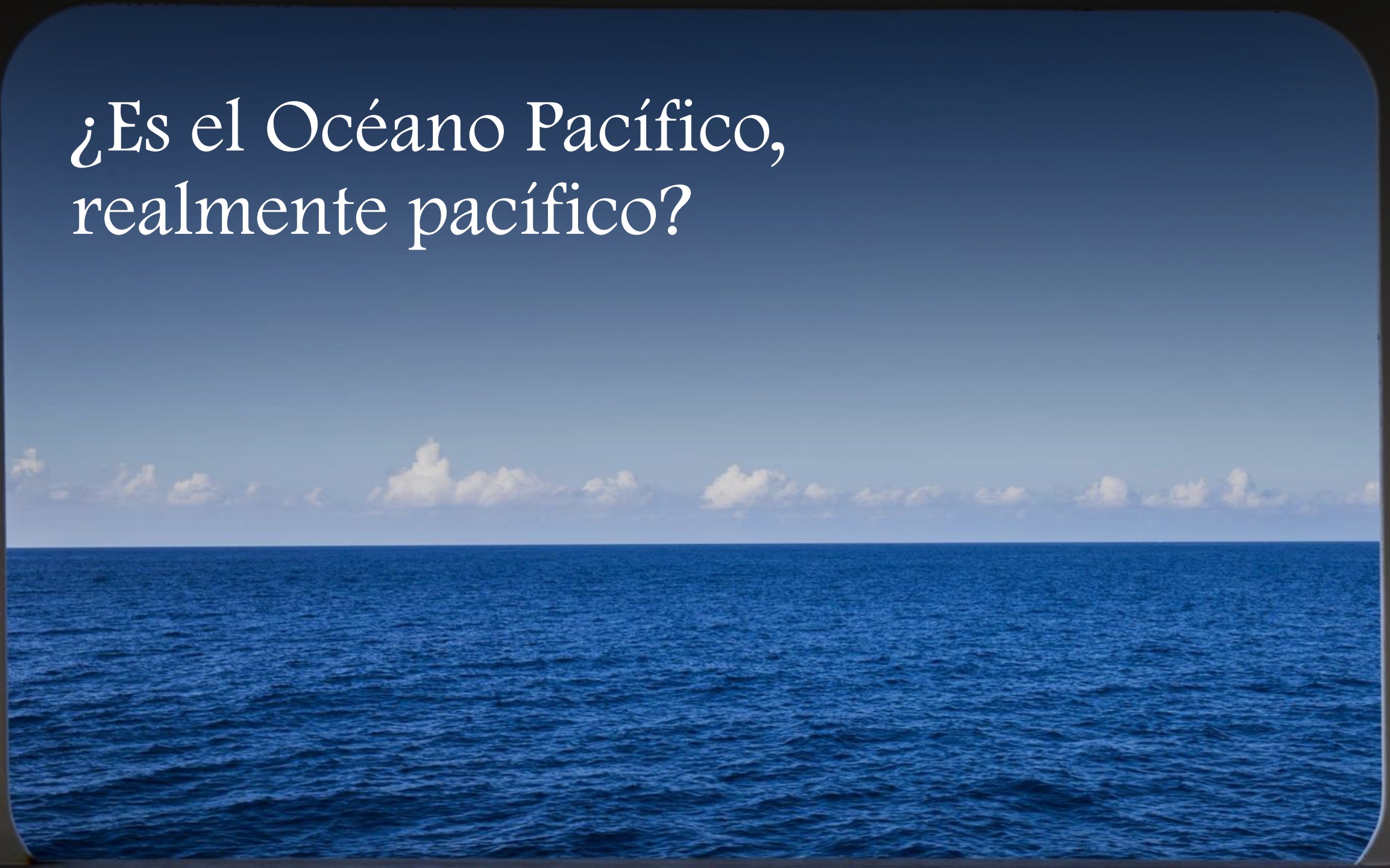
Maestría en Ciencias: Energía Renovable

Centro de Investigación Científica de Yucatán

Índice

- Océano Pacífico (problema)
- Hipótesis
- ¿Qué es un huracán?
- Datos y gráficas
- Prueba t-student
- Correlación lineal
- Aplicaciones
- Limitaciones
- Referencias

¿Es el Océano Pacífico, realmente pacífico?



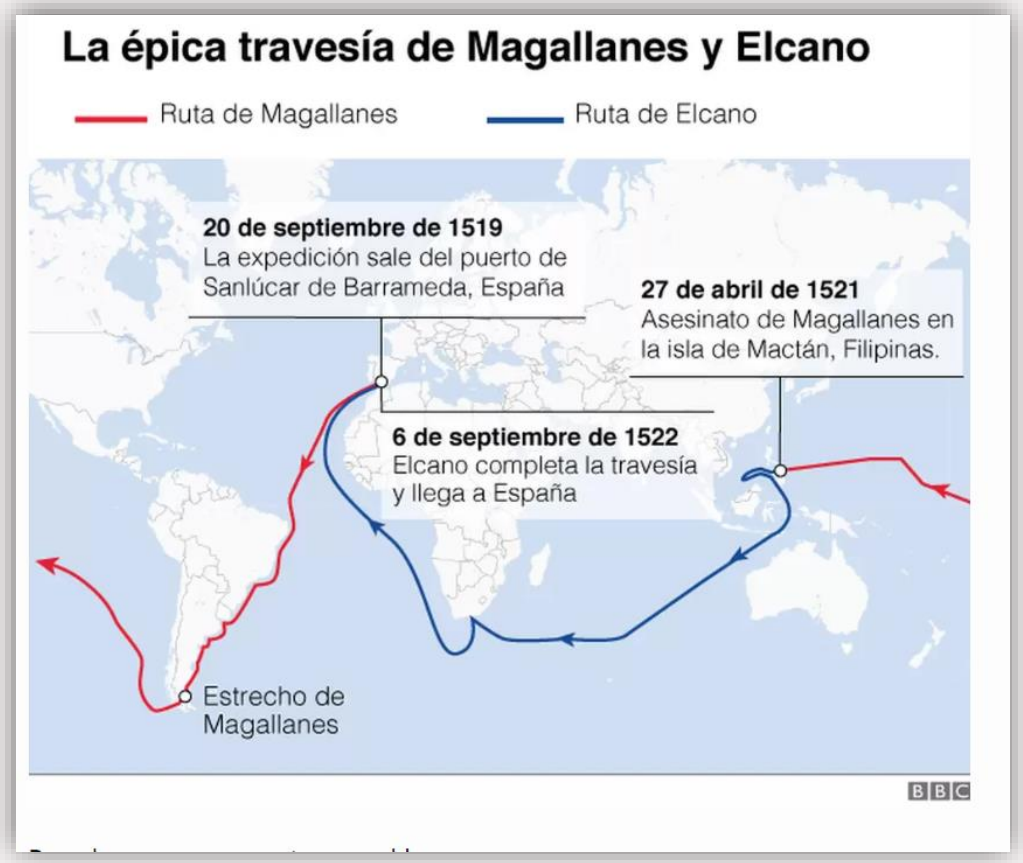
Ruta de Magallanes

- En 1520, cuatro navíos españoles se internaron en los canales del extremo sur de América. Tras 38 días de travesía apareció a su vista un inmenso océano: el Pacífico
- Aquella flota estaba buscando un estrecho marítimo, el que comunicaba el océano Atlántico con el Pacífico por el extremo sur del continente americano.
- A lo largo de 550 kilómetros que recorrieron en 38 días, se enfrentaron a fuertes corrientes, olas de varios metros de altura y campos de algas laminarias que se enredaban en los timones.
- Después de encontrar el estrecho, Magallanes se internó en el “mar del Sur”, al que nombró “Pacífico” por la ausencia de tormentas y las aguas en calma.

(National Geographic, 2020)

Mapa de la ruta

Mapa del Océano Pacífico de 1595.



(BBC, 2019)

Sin embargo, muchos no diríamos lo mismo.

Actualmente, se sabe que el Océano Pacífico es una región con mucha actividad volcánica y ciclónica.

Entonces, ¿qué llevó a Magallanes a esa conclusión?

Pasos del Método Científico

Observación

Hipótesis

Análisis estadístico

Hipótesis

Hipótesis nula

- No hay diferencia entre las medias de las dos poblaciones

Hipótesis alternativa

- Sí hay diferencia entre las medias de las dos poblaciones

Pasos generales

- Búsqueda en fuentes confiables (NHC, NOAA, artículos de investigación)
- Tablas en Excel con información
- Elegir el lenguaje de programación (Python)
- Código para realizar análisis estadístico
- Conclusiones

¿Qué es un huracán?

- Un huracán es un tipo de tormenta conocida como ciclón tropical, que se forma en aguas tropicales o subtropicales.
- Un ciclón tropical es un sistema meteorológico rotatorio de baja presión que tiene tormentas eléctricas organizadas, pero no frentes (un límite que separa dos masas de aire de diferentes densidades) . Los ciclones tropicales con un vientos máximos sostenidos menores a 39 millas por hora (mph) son llamados depresiones tropicales. Aquellos con vientos máximos sostenidos iguales o mayores a 39 millas por hora (mph) son llamados tormentales tropicales.
- Cuando una tormenta posee vientos máximos sostenidos de 74 mph o más se le conoce como un huracán. La Escala Saffir-Simpson maneja 5 categorías dependiendo de los vientos máximos sostenidos.

(NOAA, 2023)

Datos importantes

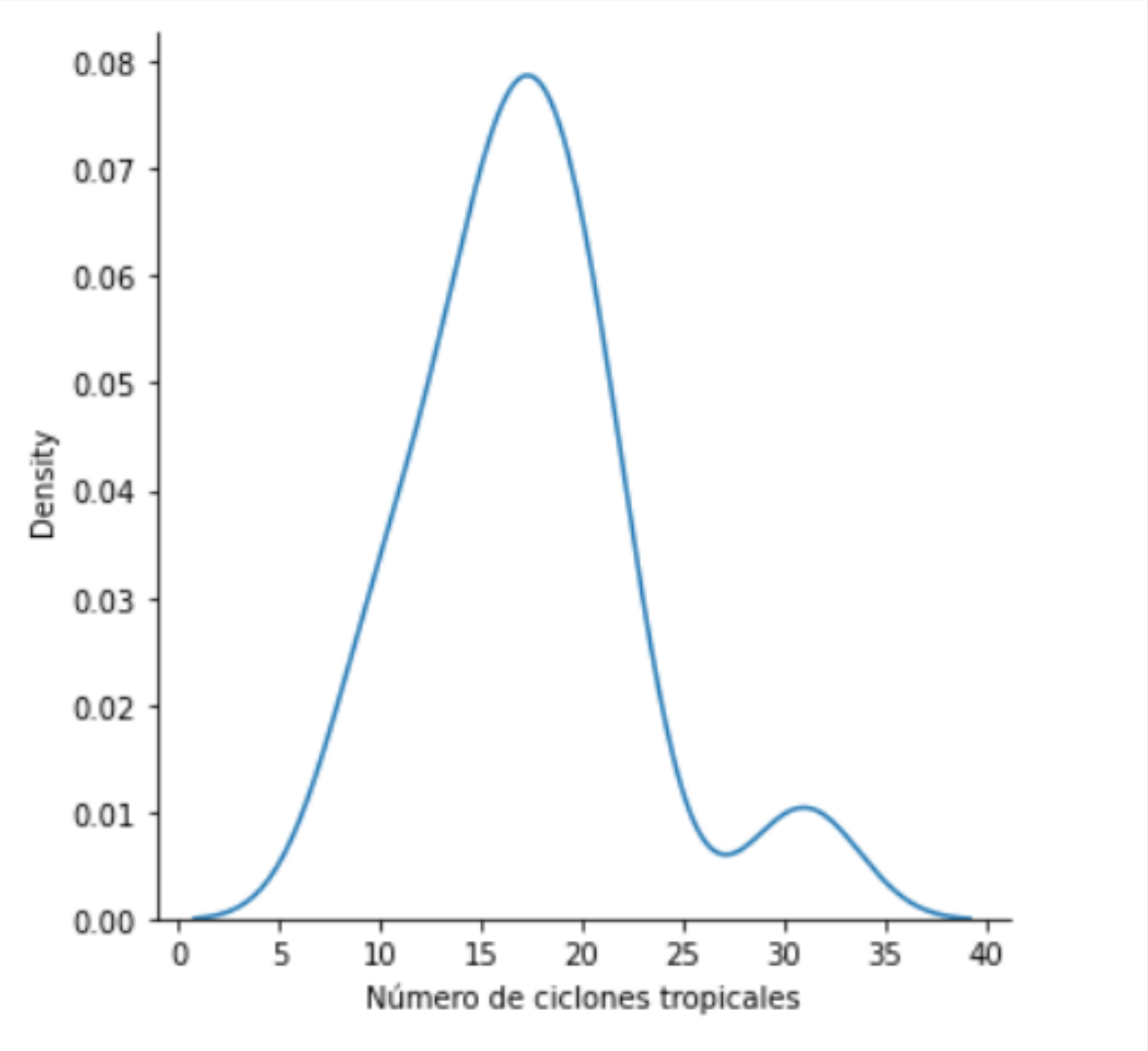
- Atlántico, Pacífico Central y Pacífico Este
- Número de ciclones tropicales
- Año
- Período de tiempo: 1995-2022
- Hipótesis nula: No hay diferencia significativa entre las medias del número de ciclones formados en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
- Hipótesis alternativa: Sí hay diferencia significativa entre las medias del número de ciclones formados en el Océano Atlántico y el Océano Pacífico.
- Nota: hablamos del número de ciclones tropicales **formados** en cierto océano.

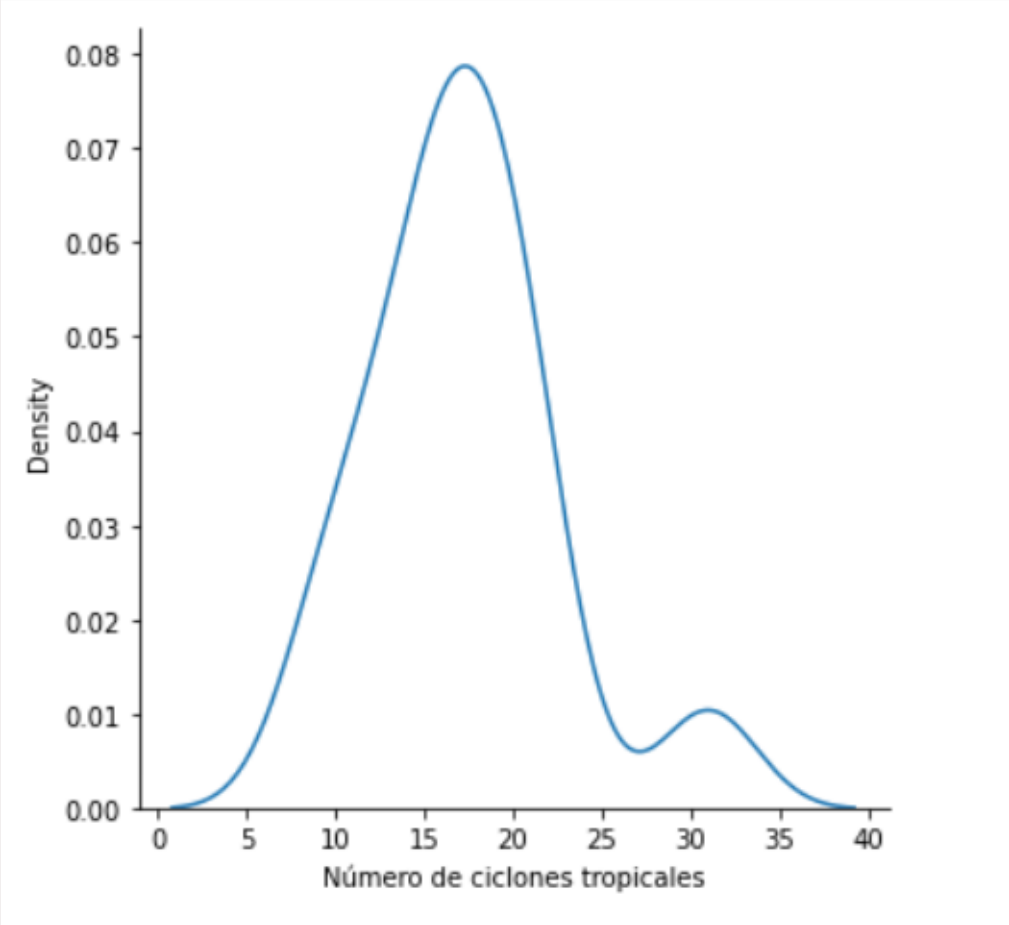
Resultados estadísticos

Gráficas, p-value, correlación lineal

Gráfico de Distribución (Atlántico)

- La gráfica sigue una distribución normal.
- Ahora bien, a simple vista se observa que la mayor parte de los datos se encuentran entre 5 y 25.
- Es decir, de 1995 al 2022, la mayoría de los años han presentado entre 5 y 25 ciclones tropicales.






```python
media_dfA = dfA['Número de ciclones tropicales'].mean()
print(media_dfA)
median_dfA = dfA['Número de ciclones tropicales'].median()
print(median_dfA)
moda_dfA = dfA['Número de ciclones tropicales'].mode()
print(moda_dfA)
```

```
17.214285714285715
17.0
0    16
1    17
2    21
```

Diagrama de caja

```
dfA['Número de ciclones tropicales'].describe()
```

```
count    28.000000
mean     17.214286
std       5.321912
min       9.000000
25%      14.000000
50%      17.000000
75%      20.000000
max      31.000000
```

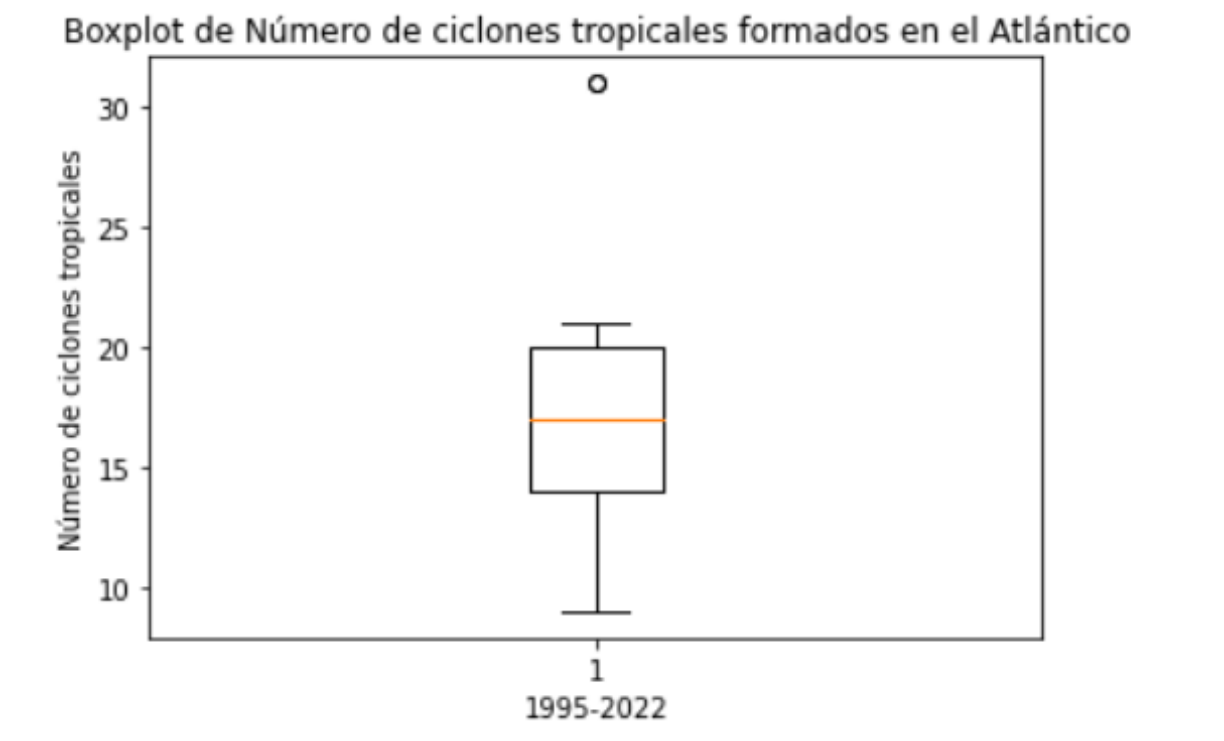
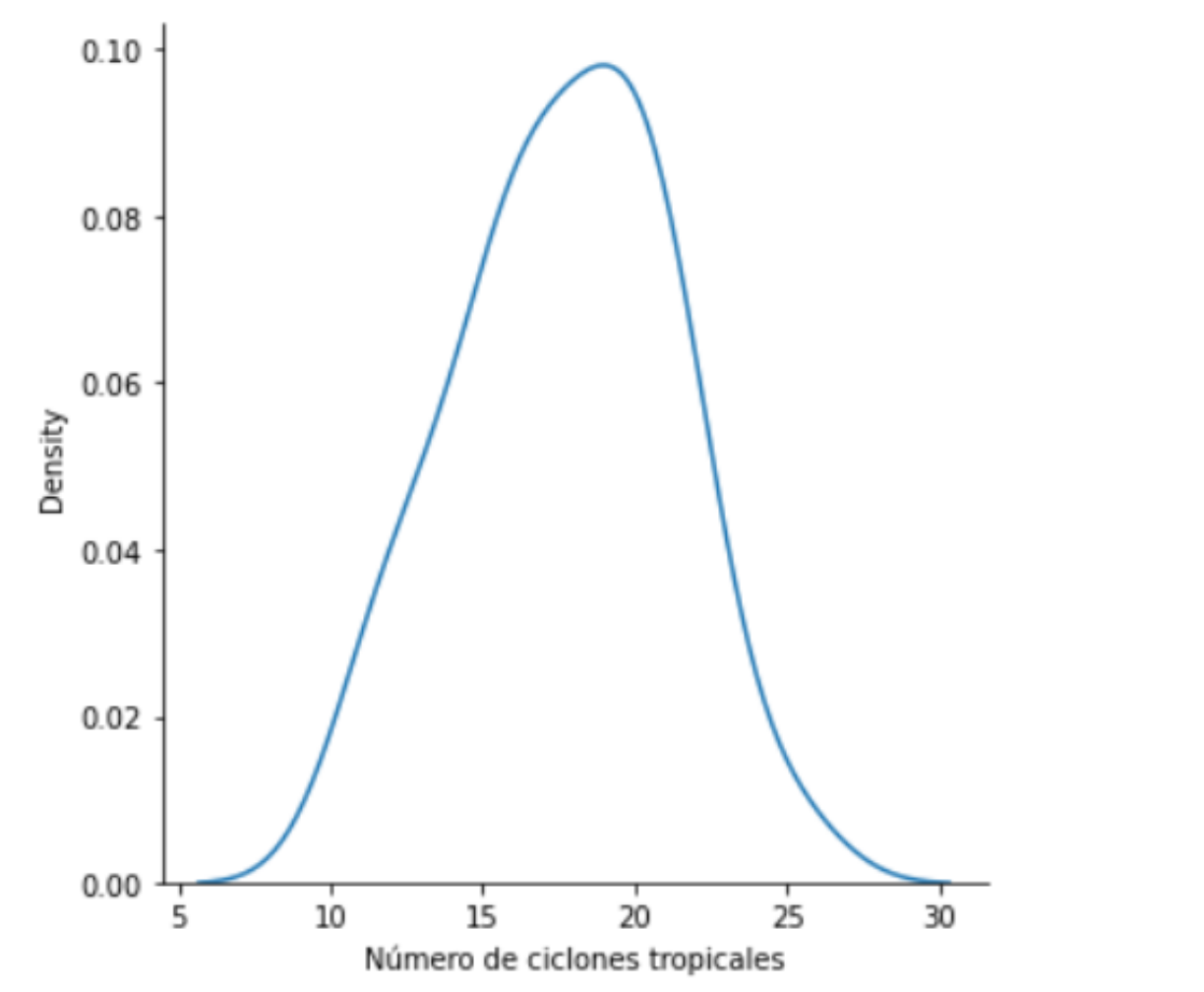
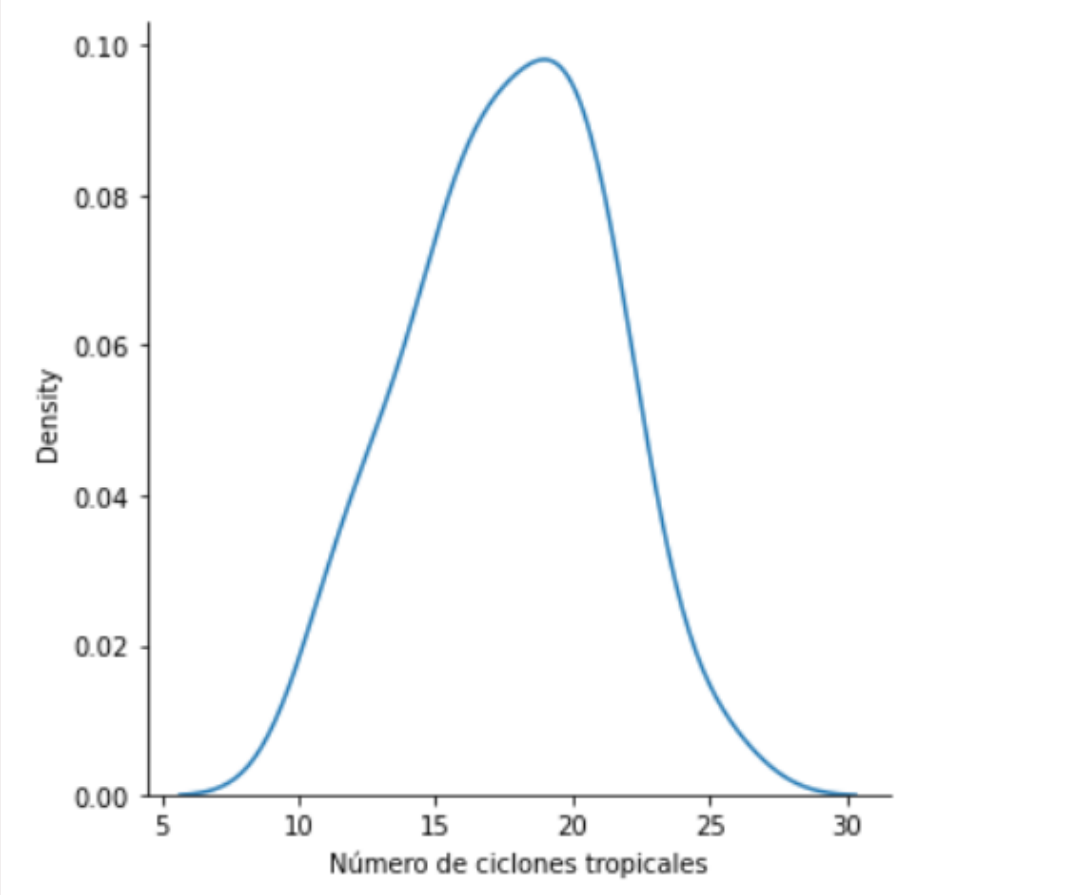


Gráfico de Distribución (Pacífico Este)

- La gráfica sigue una distribución normal.
- Ahora bien, a simple vista se observa que la mayor parte de los datos se encuentran entre 11 y 25.
- Es decir, de 1995 al 2022, la mayoría de los años han presentado entre 10 y 25 ciclones tropicales.






```python
media_dfPE = dfPE['Número de ciclones tropicales'].mean()
print(media_dfPE)
median_dfPE = dfPE['Número de ciclones tropicales'].median()
print(median_dfPE)
moda_dfPE = dfPE['Número de ciclones tropicales'].mode()
print(moda_dfPE)
```

```
17.678571428571427
18.0
0    16
1    19
2    21
```

Diagrama de caja

```
dfPE['Número de ciclones tropicales'].describe()
```

```
count    28.000000
mean     17.678571
std       3.464674
min      11.000000
25%      15.750000
50%      18.000000
75%      20.250000
max      25.000000
```

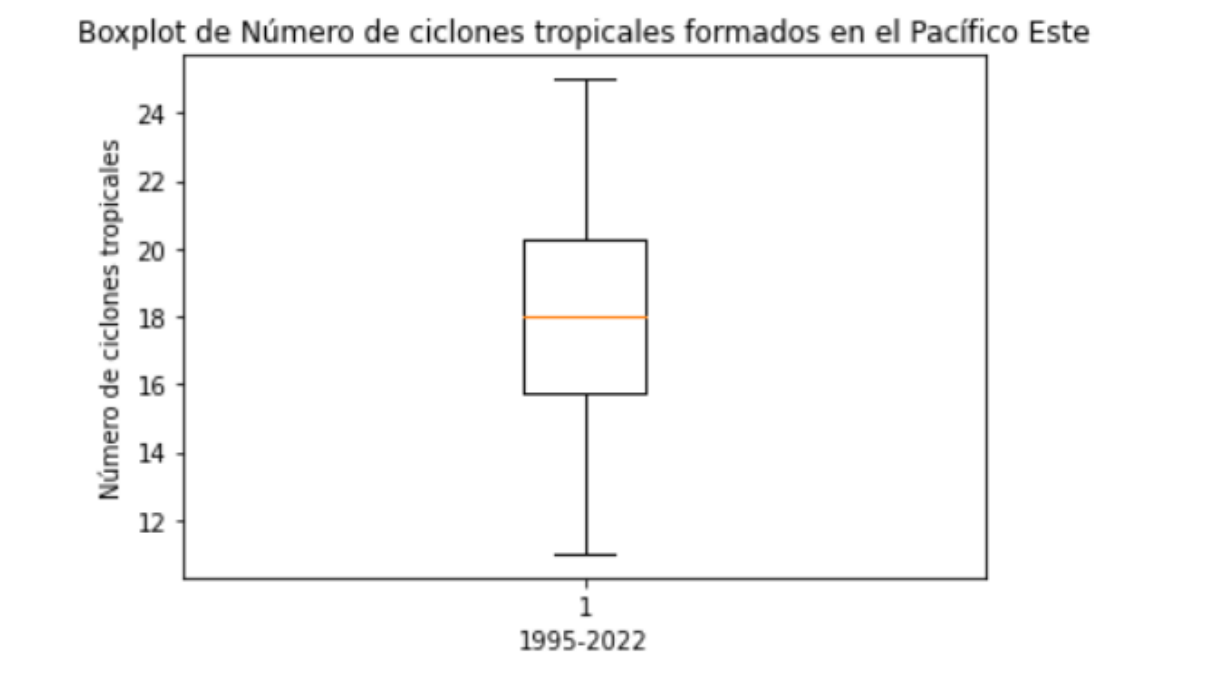
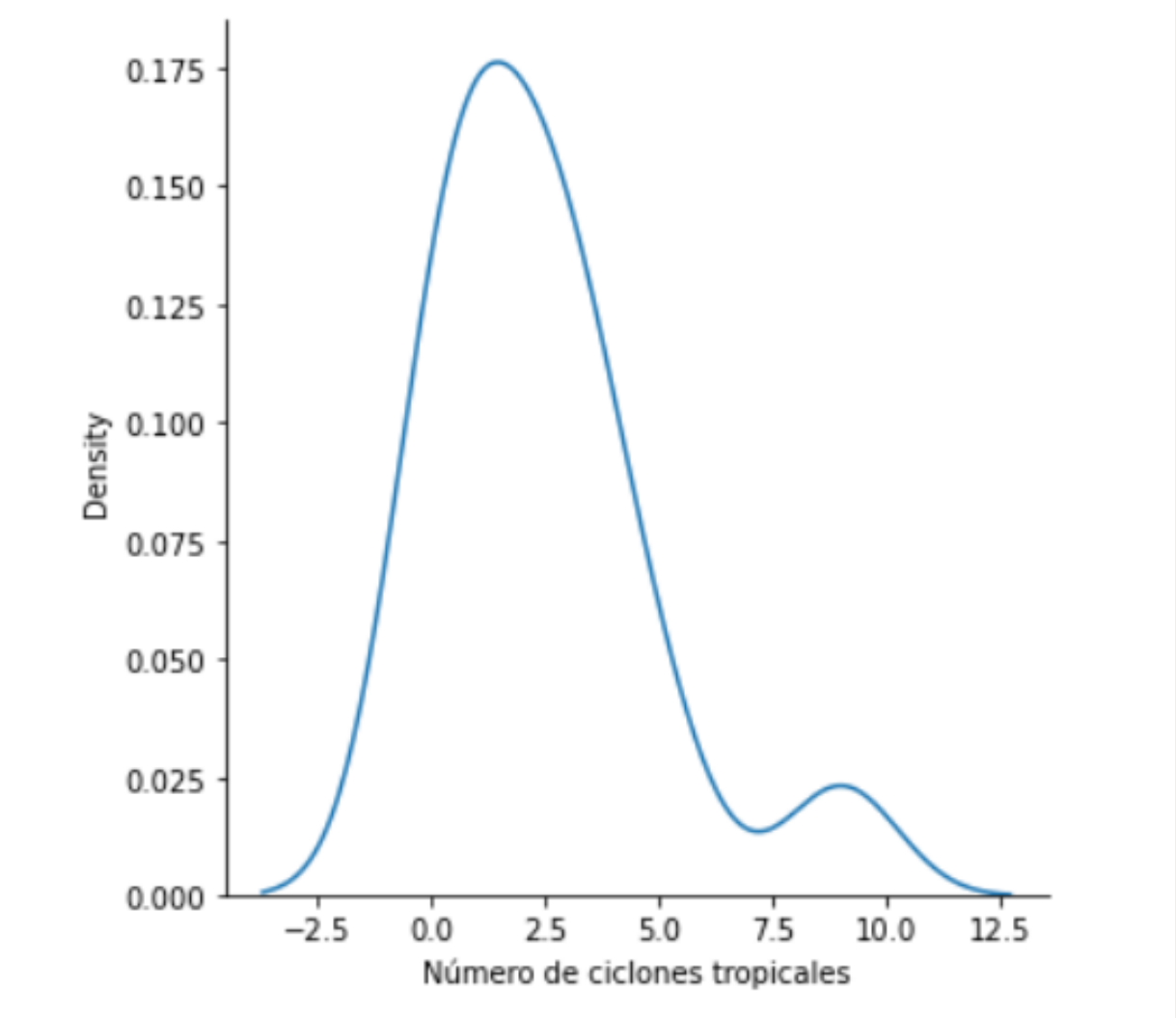


Gráfico de Distribución (Pacífico Central)

- La gráfica sigue una distribución normal.
- Ahora bien, a simple vista se observa que de 1995 al 2022, la mayoría de los años han presentado entre 0 y 5 ciclones tropicales.



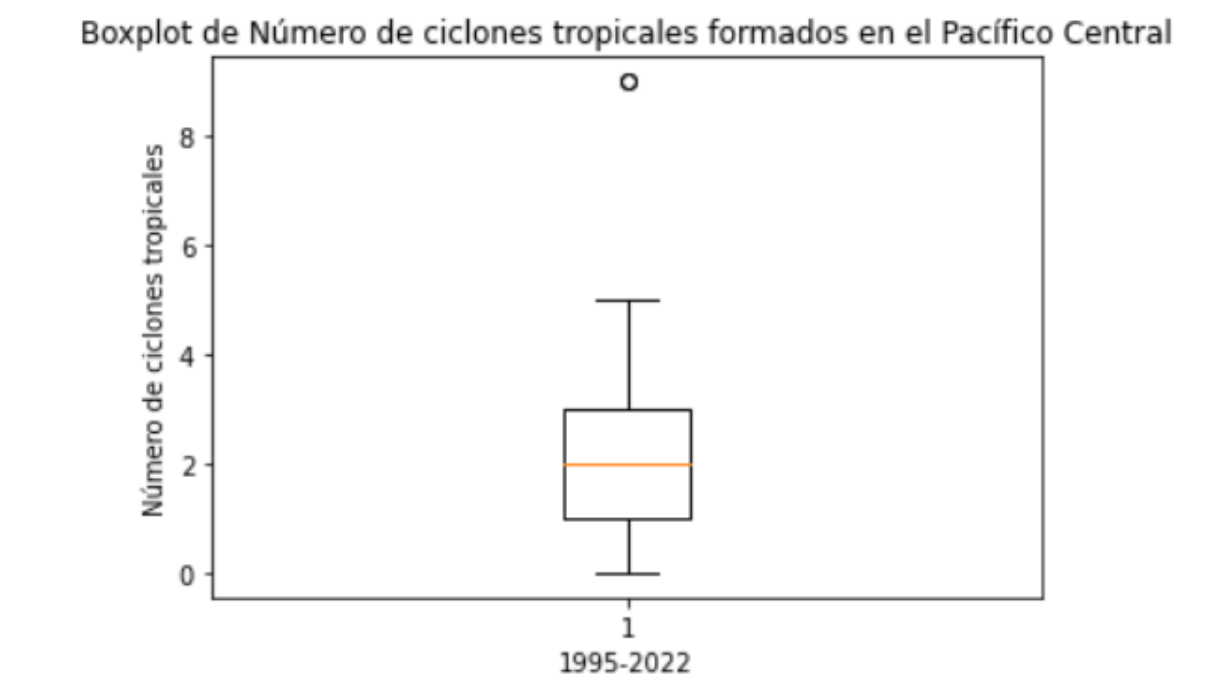
```python
media_dfPC = dfPC['Número de ciclones tropicales'].mean()
print(media_dfPC)
median_dfPC = dfPC['Número de ciclones tropicales'].median()
print(median_dfPC)
moda_dfPC = dfPC['Número de ciclones tropicales'].mode()
print(moda_dfPC)
```

```
2.4285714285714284
2.0
0    0
1    1
2    3
```

Diagrama de caja

```
dfPC['Número de ciclones tropicales'].describe()
```

```
count    28.000000
mean      2.428571
std       2.394880
min       0.000000
25%       1.000000
50%       2.000000
75%       3.000000
max       9.000000
```



Countplot

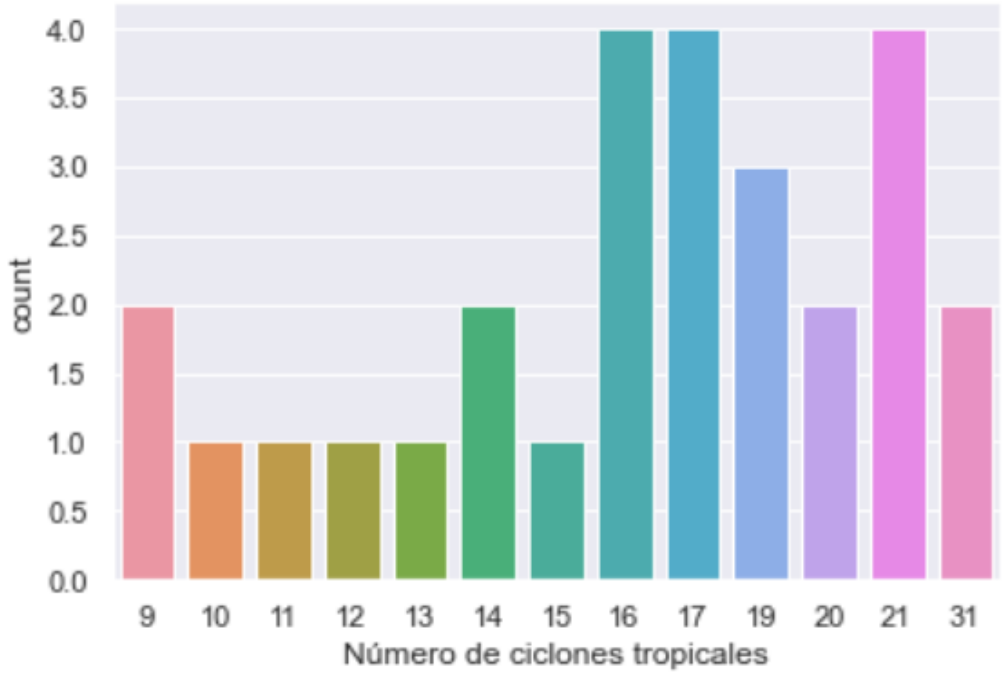
- La función countplot permite representar el número de observaciones para cada grupo de una variable categórica mediante barras.
- En este caso, la variable categórica sería el número de ciclones formados.
- Por lo tanto, estas gráficas nos dirán qué tan frecuente es determinado número de ciclones formados dentro de cierto período de tiempo (1995-2022).

Atlántico

¿Cuántas veces se ha repetido cierto número de ciclones tropicales en el Atlántico?

```
sns.countplot(dfA['Número de ciclones tropicales'])
plt.show
```

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```

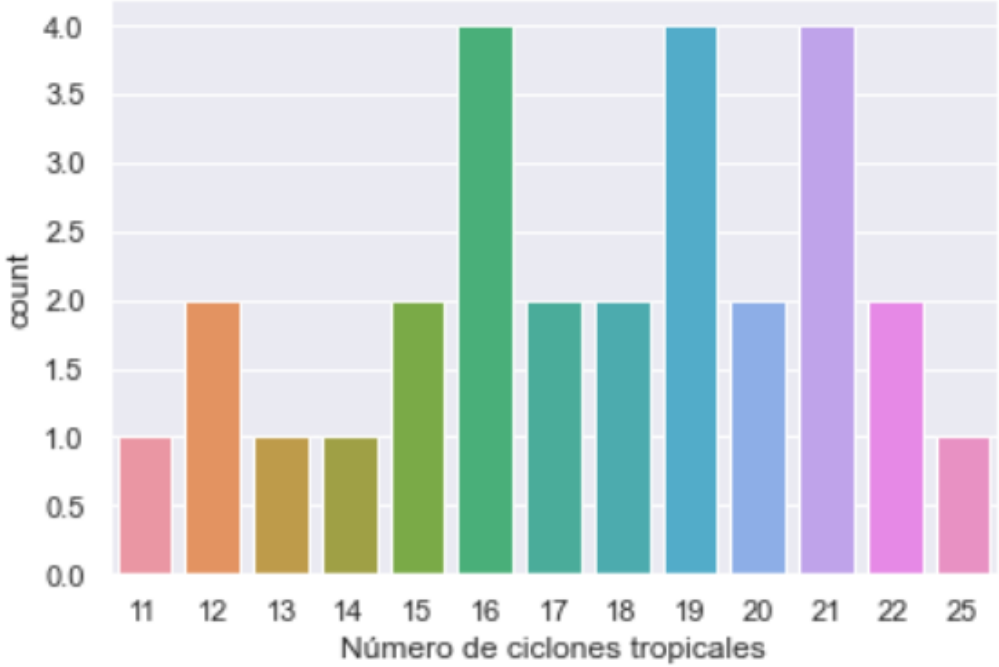


Pacífico Este

¿Cuántas veces se ha repetido cierto número de ciclones tropicales en el Pacífico Este?

```
sns.countplot(dfPE['Número de ciclones tropicales'])
plt.show
```

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```

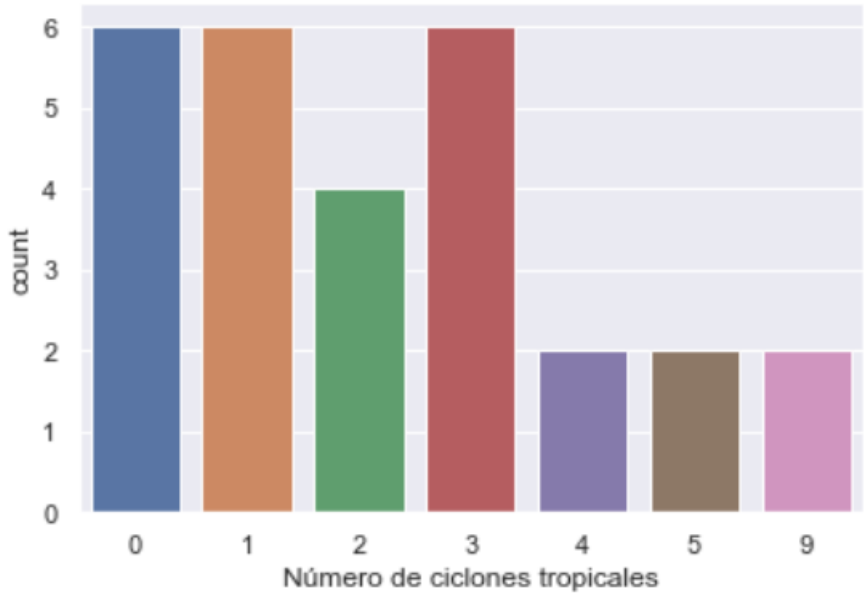


Pacífico Central

¿Cuántas veces se ha repetido cierto número de ciclones tropicales en el Pacífico Central?

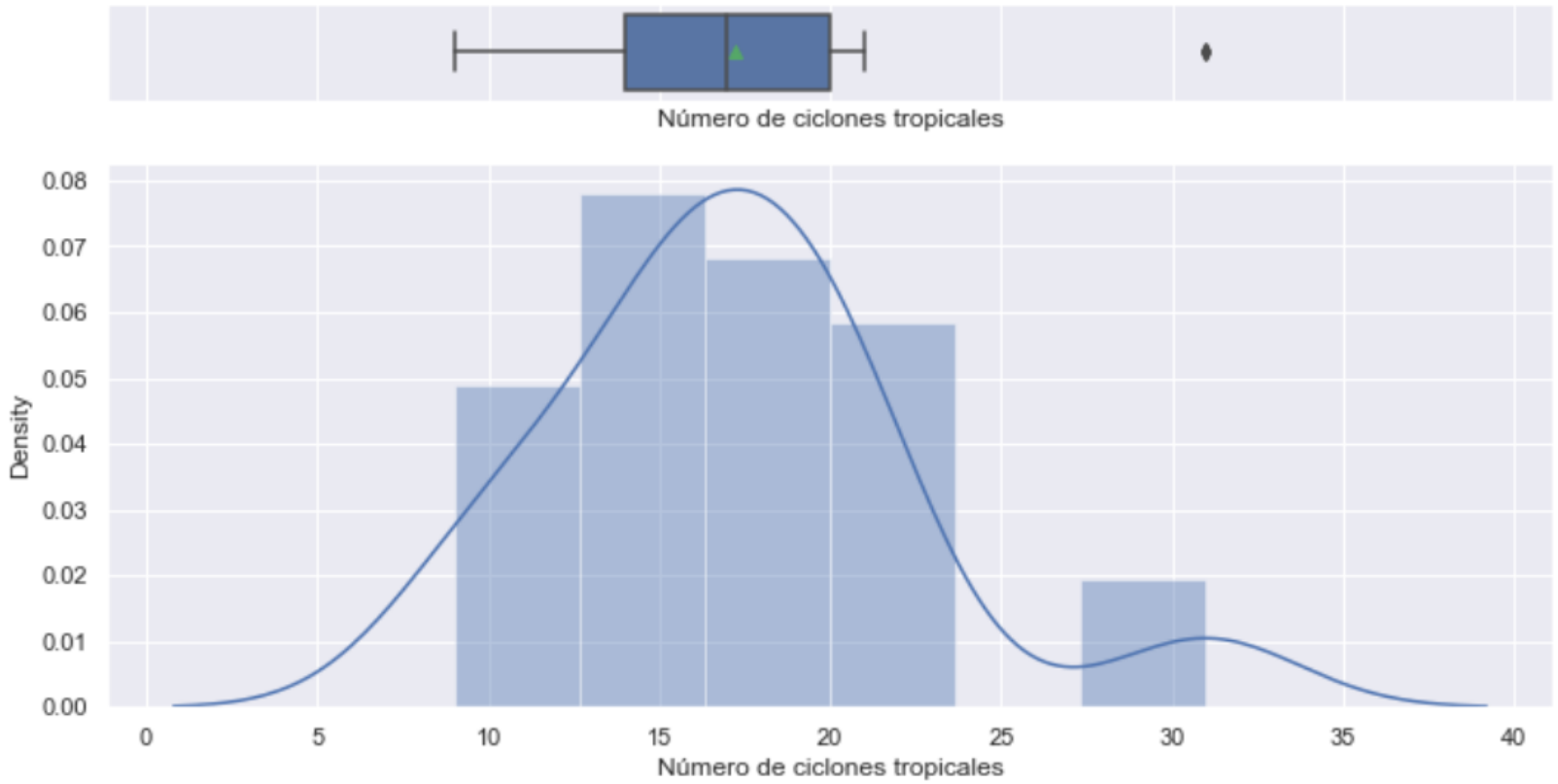
```
sns.countplot(dfPC['Número de ciclones tropicales'])
plt.show
```

```
<function matplotlib.pyplot.show(close=None, block=None)>
```



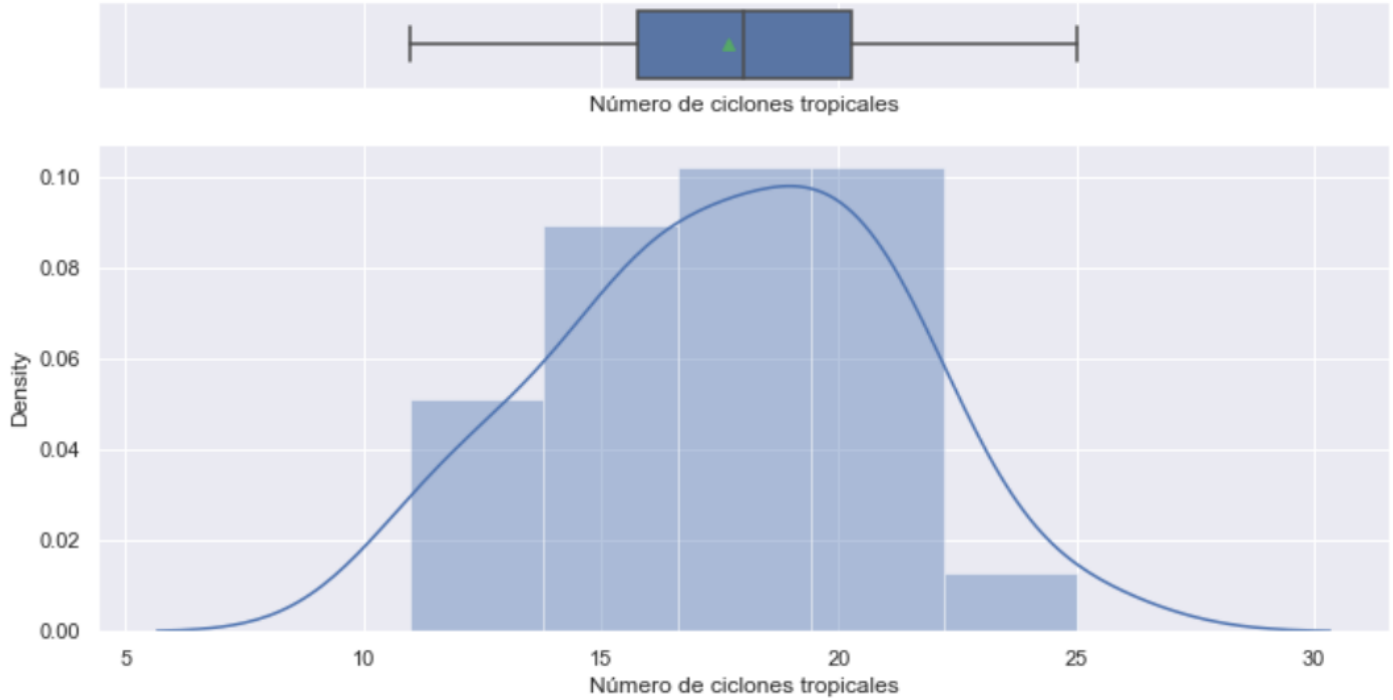
Atlántico ~ Histograma y Diagrama de Caja

```
hist_box(dfA, "Número de ciclones tropicales")
```



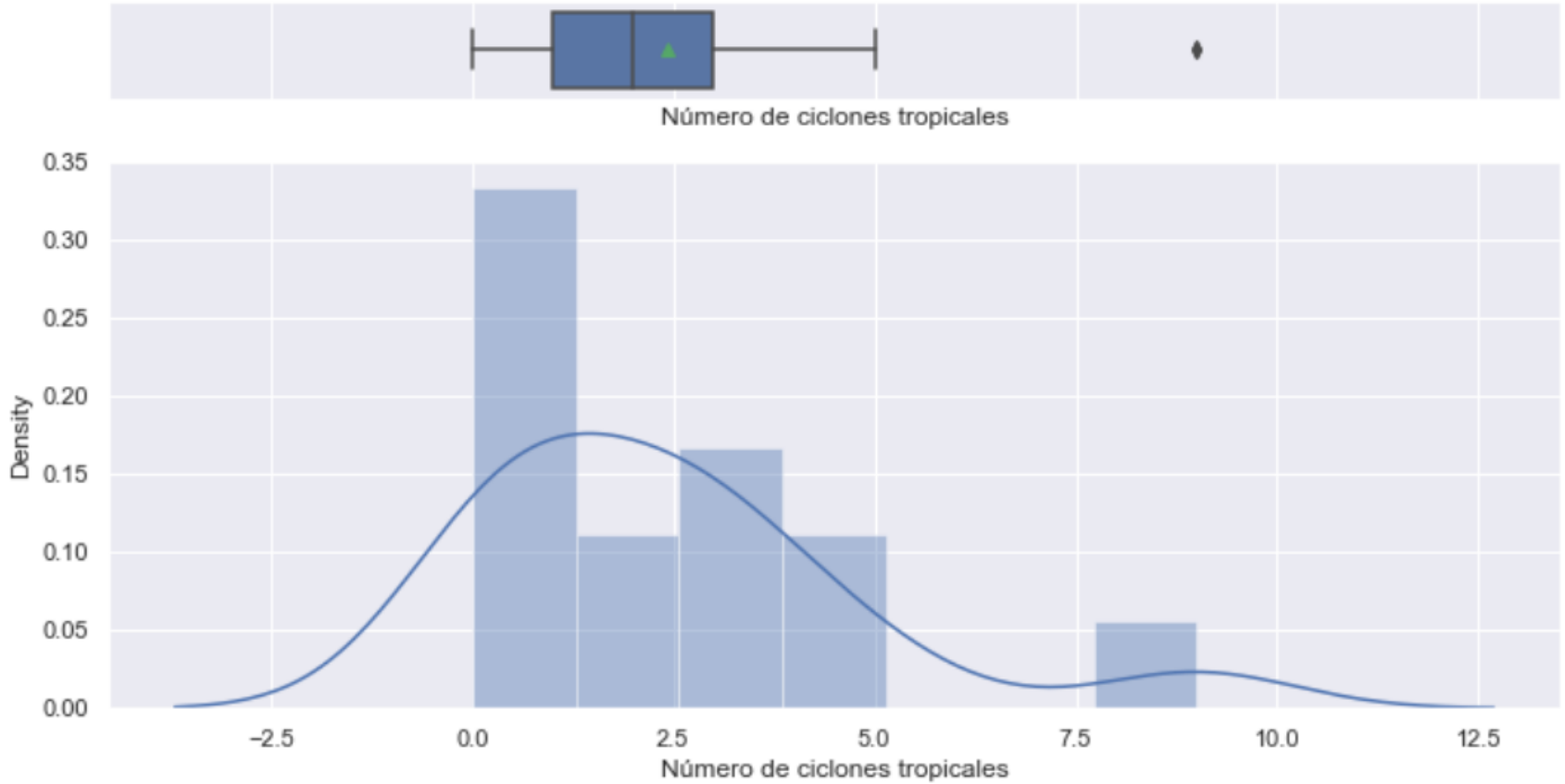
Pacífico Este ~ Histograma y Diagrama de Caja

```
hist_box(dfPE, "Número de ciclones tropicales")
```



Pacífico Central ~ Histograma y Diagrama de Caja

```
hist_box(dfPC, "Número de ciclones tropicales")
```



Comparación de varianzas y p-value

Recordando que un p-value menor a 0.05 nos ayuda a rechazar la hipótesis nula.

Atlántico y Pacífico Este

```
print(np.var(dfA['Número de ciclones tropicales']),np.var(dfPE['Número de ciclones tropicales']))
```

```
27.311224489795915 11.575255102040815
```

```
stats.ttest_ind(a = dfA['Número de ciclones tropicales'], b = dfPE['Número de ciclones tropicales'], equal_var=True)
```

```
Ttest_indResult(statistic=-0.38687252590132654, pvalue=0.7003710229194613)
```

Aceptamos hipótesis nula: las medias no son significativamente diferentes.

Atlántico y Pacífico Central

```
print(np.var(dfA['Número de ciclones tropicales']),np.var(dfPC['Número de ciclones tropicales']))
```

```
27.311224489795915 5.5306122448979576
```

```
stats.ttest_ind(a = dfA['Número de ciclones tropicales'], b = dfPC['Número de ciclones tropicales'], equal_var=False)
```

```
Ttest_indResult(statistic=13.406347518931218, pvalue=7.011893241727264e-16)
```

Rechazamos hipótesis nula: las medias sí son significativamente diferentes.

Pacífico Este y Pacífico Central

```
print(np.var(dfPE['Número de ciclones tropicales']),np.var(dfPC['Número de ciclones tropicales']))
```

```
11.575255102040815 5.5306122448979576
```

```
stats.ttest_ind(a = dfPE['Número de ciclones tropicales'], b = dfPC['Número de ciclones tropicales'], equal_var=True)
```

```
Ttest_indResult(statistic=19.159279623075395, pvalue=9.533310892479348e-26)
```

```
stats.ttest_ind(a = dfPE['Número de ciclones tropicales'], b = dfPC['Número de ciclones tropicales'], equal_var=False)
```

```
Ttest_indResult(statistic=19.159279623075392, pvalue=3.960151807959159e-24)
```

Rechazamos hipótesis nula: las medias sí son significativamente diferentes.

¿Y qué factores influyen en la formación e intensidad de los ciclones tropicales?

Hay muchos factores, aunque en la literatura, destacan dos: **la presión y la velocidad del viento**.

Por ejemplo, si obtenemos los reportes anuales de los ciclones tropicales de la NHC, obtendremos en la mayoría de los casos información sobre la formación y una tabla en la que viene la longitud, latitud, presión (mb) y velocidad del viento (kt).

Vientos máximos sostenidos. Se define como el promedio de la velocidad del viento en un periodo de un minuto a una altitud de 10 metros. La presión es a nivel del mar.

Actualmente, se obtienen esos datos mediante reconocimiento aéreo organizado, redes de radares de costa, satélites meteorológicos y sensores visibles e infrarrojos.

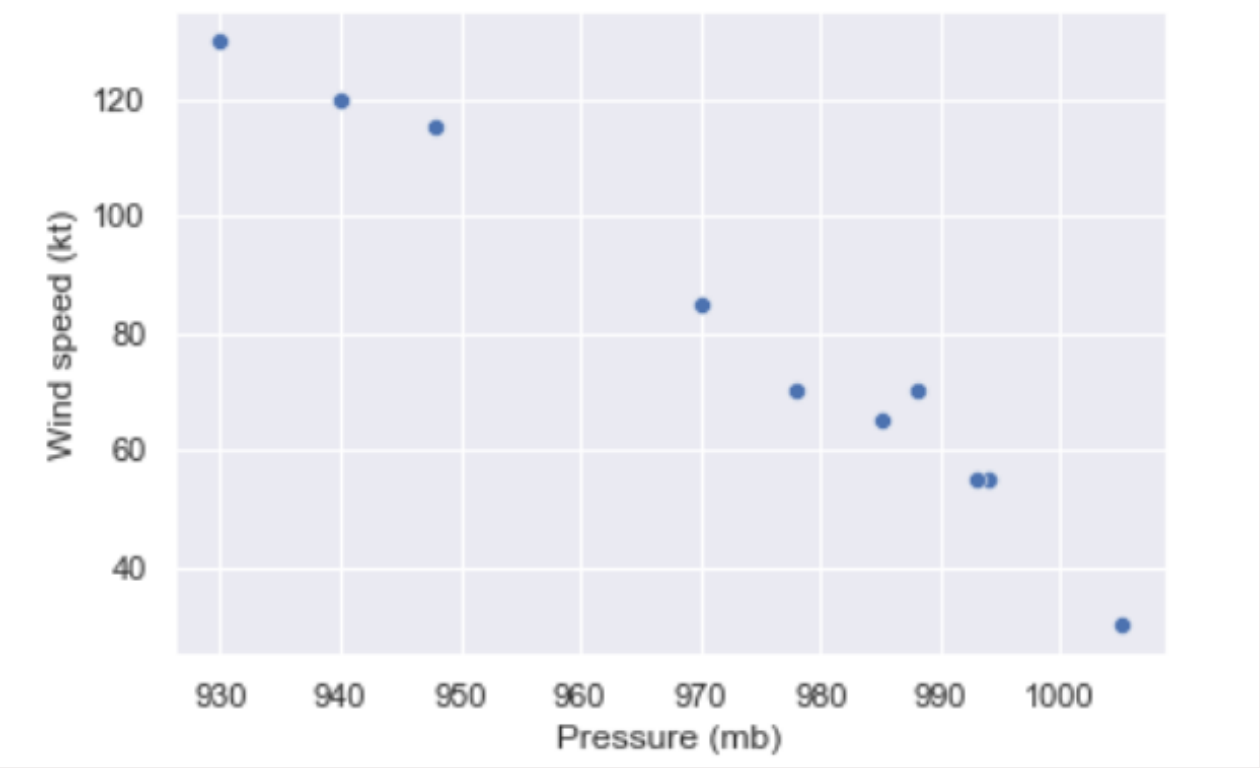
(Klotzbach et al., 2020) (NHC, 2023)

Gráficas de dispersión

Para entender cómo se distribuyen los datos, comparando presión y velocidad del viento. Posteriormente, se muestran los coeficientes de correlación.

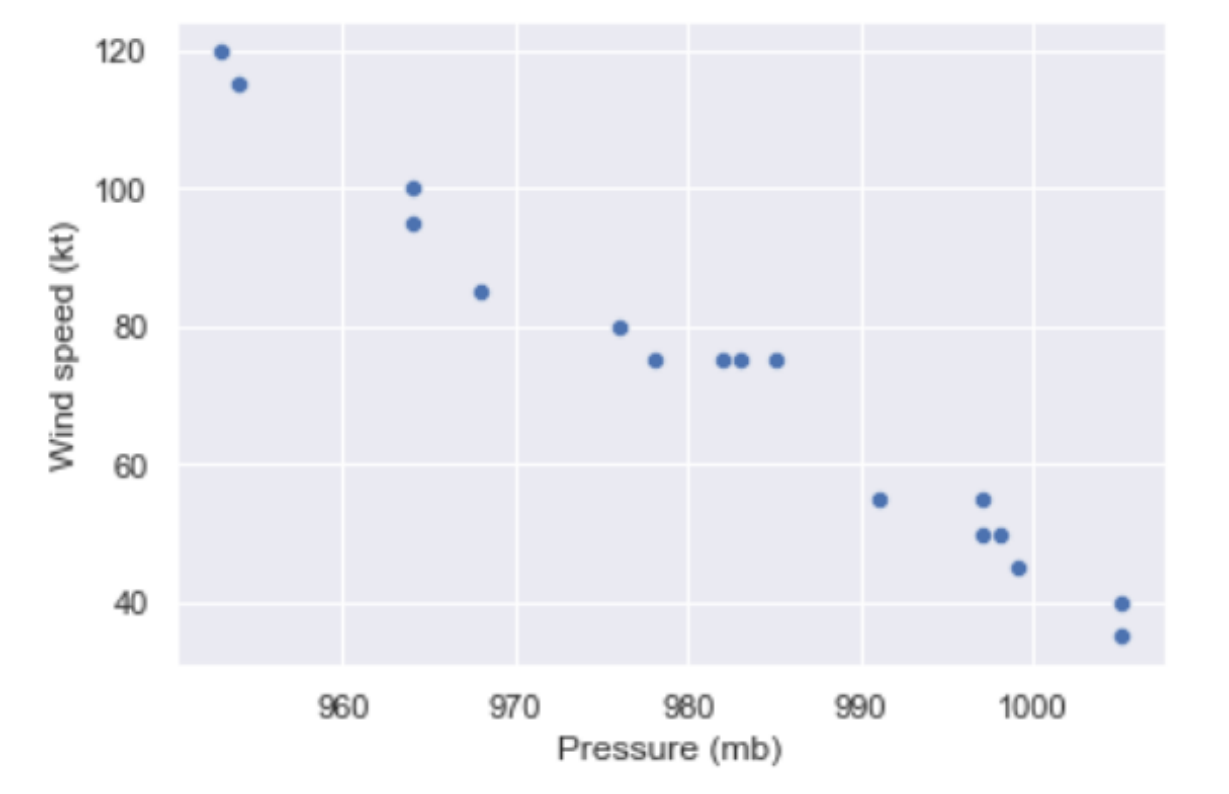
Pacífico Este (1995)

```
sns.scatterplot(x = df1995PE['Pressure (mb)'], y = df1995PE['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



Pacífico Este (2022)

```
sns.scatterplot(x = df2022PE['Pressure (mb)'], y = df2022PE['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



Coeficientes de correlación (Pacífico Este)

```
corr_test = pearsonr(x = df1995PE['Pressure (mb)'], y = df1995PE['Wind speed (kt)'])
print("Coeficiente de correlación de Pearson: ", corr_test[0])
print("P-value: ", corr_test[1])
```

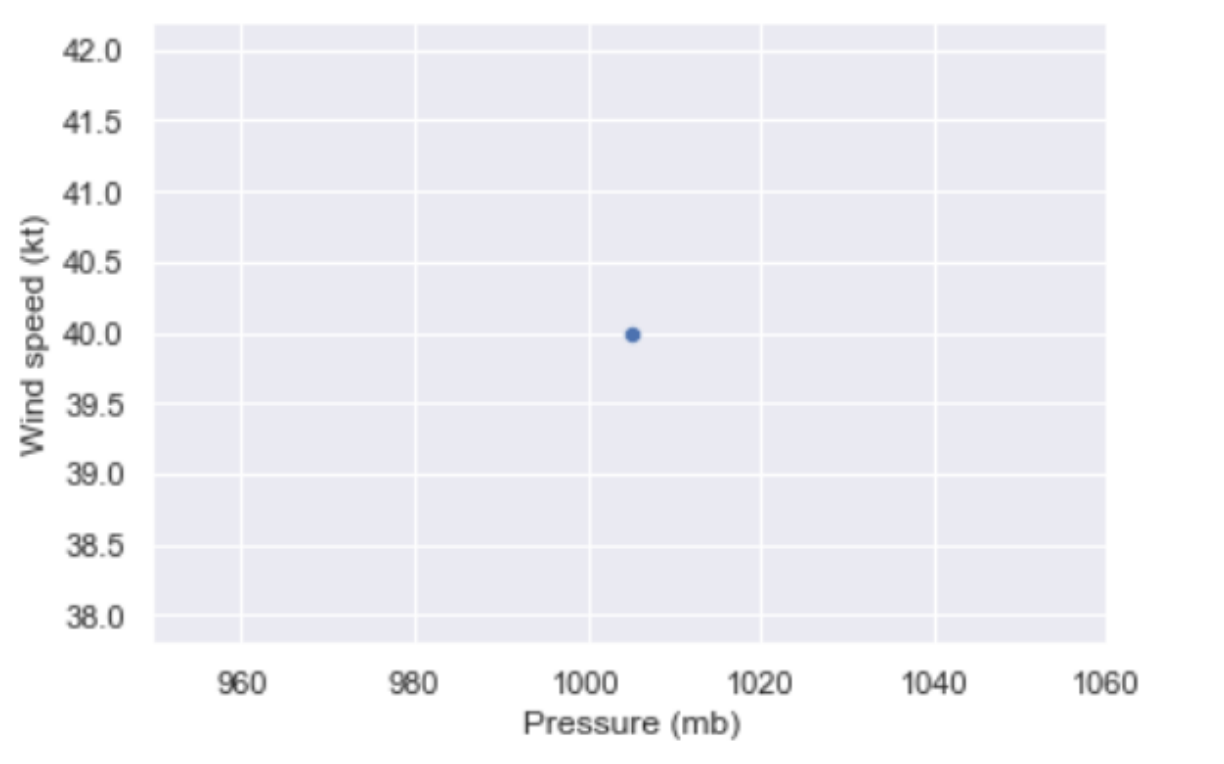
```
Coeficiente de correlación de Pearson:  -0.9888079175828084
P-value:  9.561793940684482e-09
```

```
corr_test = pearsonr(x = df2022PE['Pressure (mb)'], y = df2022PE['Wind speed (kt)'])
print("Coeficiente de correlación de Pearson: ", corr_test[0])
print("P-value: ", corr_test[1])
```

```
Coeficiente de correlación de Pearson:  -0.9902690886926137
P-value:  5.298880448643886e-16
```

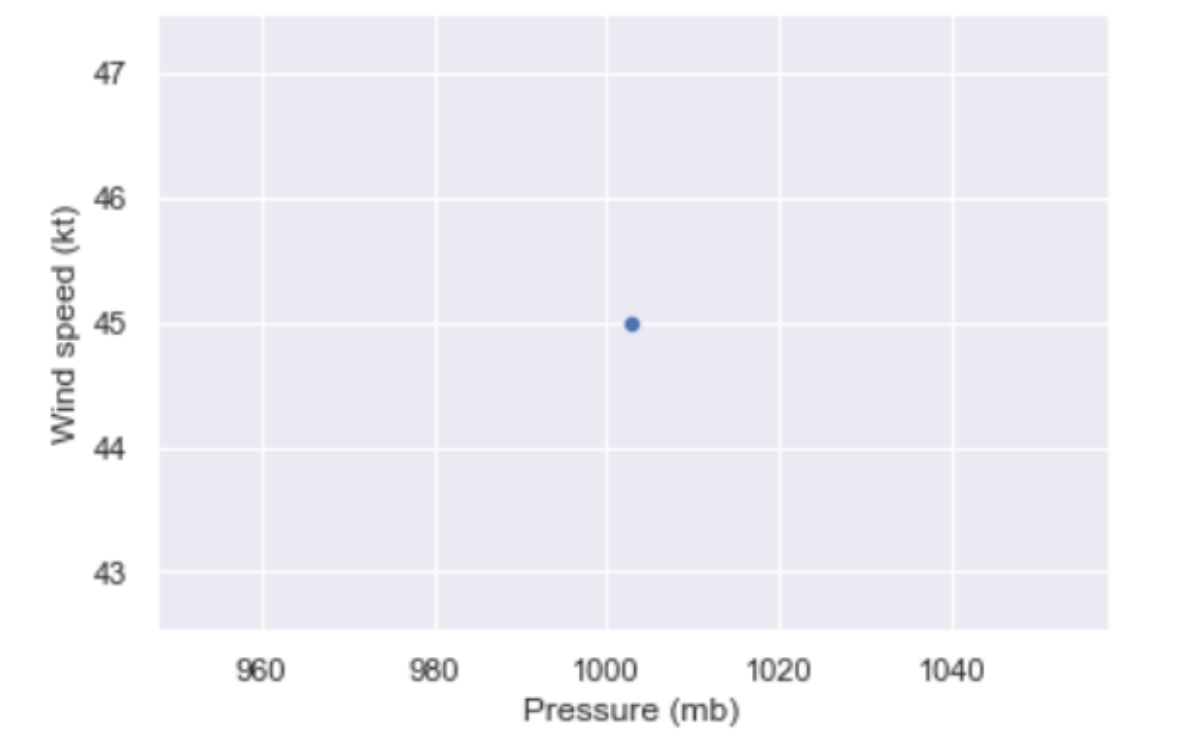
Pacífico Central (1995)

```
sns.scatterplot(x = df1995PC['Pressure (mb)'], y = df1995PC['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



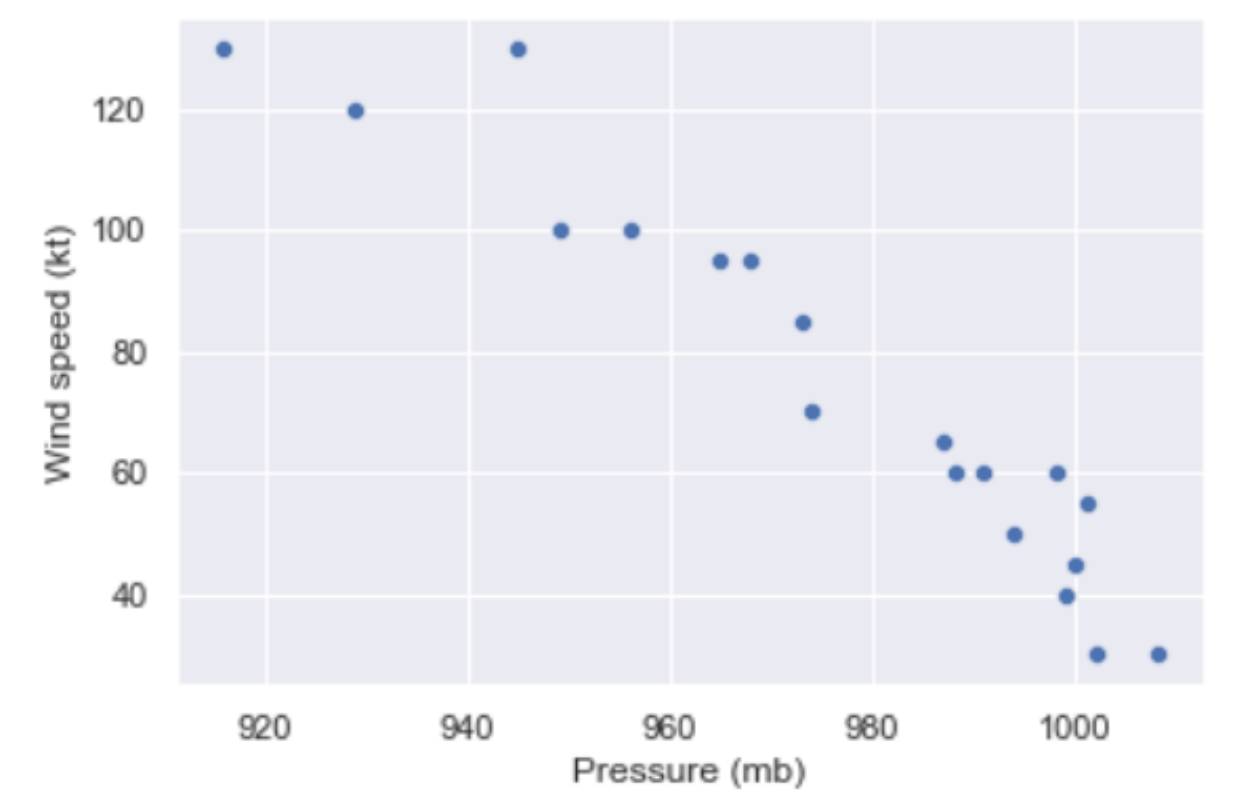
Pacífico Central (2022)

```
sns.scatterplot(x = df2019PC['Pressure (mb)'], y = df2019PC['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



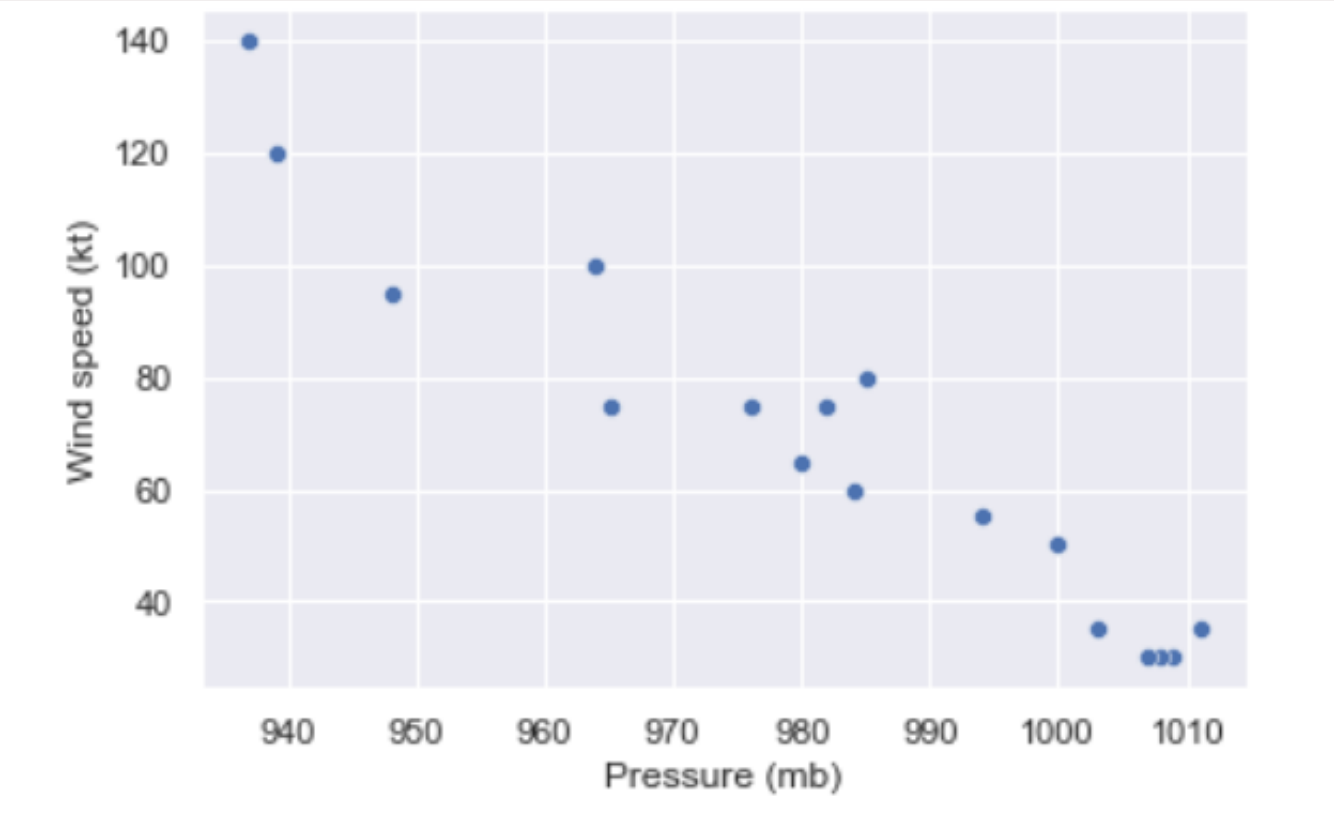
Atlántico (1995)

```
sns.scatterplot(x = df1995A['Pressure (mb)'], y = df1995A['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



Atlántico (2022)

```
sns.scatterplot(x = df2022A['Pressure (mb)'], y = df2022A['Wind speed (kt)'])
plt.show()
```



Coeficientes de correlación (Atlántico)

```
corr_test = pearsonr(x = df1995A['Pressure (mb)'], y = df1995A['Wind speed (kt)'])
print("Coeficiente de correlación de Pearson: ", corr_test[0])
print("P-value: ", corr_test[1])
```

```
Coeficiente de correlación de Pearson:  -0.9552924718783171
P-value:  1.6591348013070902e-11
```

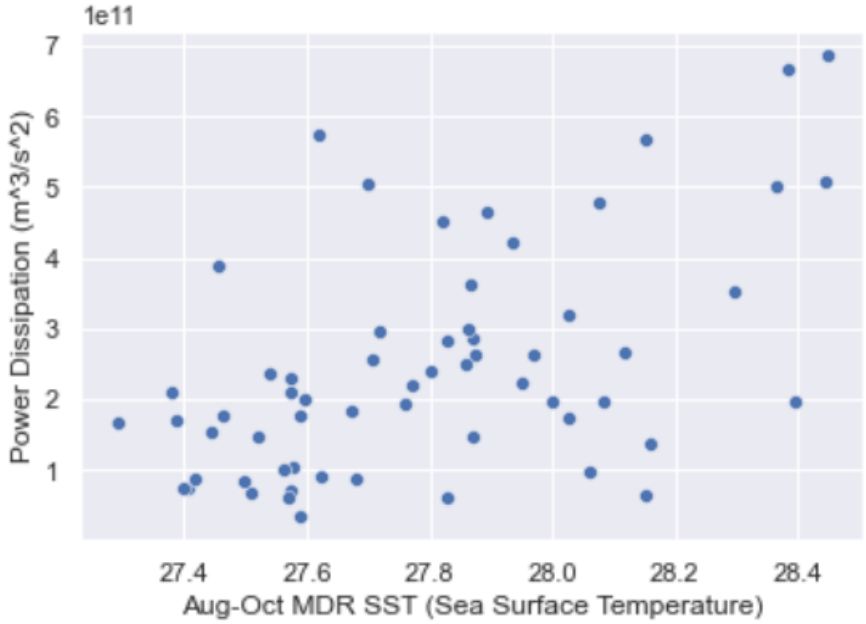
```
corr_test = pearsonr(x = df2022A['Pressure (mb)'], y = df2022A['Wind speed (kt)'])
print("Coeficiente de correlación de Pearson: ", corr_test[0])
print("P-value: ", corr_test[1])
```

```
Coeficiente de correlación de Pearson:  -0.9610426051930784
P-value:  8.808557820193593e-10
```

Al ser negativo, nos habla de que las dos variables están relacionadas en sentido inverso. Es decir, si la presión disminuye, la velocidad del viento aumenta.

Gráfico de dispersión (Temperature and Power Dissipation) (Atlántico)

```
sns.scatterplot(x = dfSST['Aug-Oct MDR SST (Sea Surface Temperature)'], y = dfSST['Power Dissipation (m^3/s^2)'])
plt.show()
```



Coeficiente de correlación

```
corr_test = pearsonr(x = dfSST['Aug-Oct MDR SST (Sea Surface Temperature)'], y = dfSST['Power Dissipation (m^3/s^2)'])
print("Coeficiente de correlación de Pearson: ", corr_test[0])
print("P-value: ", corr_test[1])
```

```
Coeficiente de correlación de Pearson:  0.5422571068558456
P-value:  6.363853608305767e-06
```

Al ser positiva, nos habla de que las dos variables están relacionadas en sentido indirecto. Mientras más cercano sea el valor a 1, más alta su asociación.

Aplicaciones

- Saber la relación entre la presión y la velocidad del viento nos ayuda a entender mejor la formación de los ciclones tropicales y a tomar mejores decisiones al obtener información sobre su trayectoria y condiciones meteorológicas.
- Recomendaciones: cultura de la prevención, divulgación del conocimiento científico y búsqueda en fuentes confiables.

Limitaciones

- Los métodos para identificar huracanes han mejorado con el tiempo. Por lo tanto, los registros anteriores a 1960 (como es el caso de los datos obtenidos para la gráfica de temperatura y poder de disipación), pueden no haber registrado todos los huracanes que se formaron, por ende, eso afecta el valor del poder de disipación promedio por año.
- Los valores de la velocidad del viento se miden mediante diferentes métodos de observación con distintos niveles de incertidumbre y estos han mejorado en el tiempo. Los datos proporcionados por NHC se consideran dentro de las mejores estimaciones.
- Hay otros factores que afectan a la formación e intensidad de un huracán: humedad, el efecto Coriolis, fenómenos como el Niño y la Niña, salinidad, cizalladuras, geografía (montañas o planicie), frentes fríos y demás cuestiones que no son consideradas aquí, pero que contribuyen significativamente.

(US EPA, 2016)

Referencias

- Klotzbach, P. J., Bell, M. M., Bowen, S. G., Gibney, E. J., Knapp, K. R., & Schreck, C. J. (2020). Surface Pressure a More Skillful Predictor of Normalized Hurricane Damage than Maximum Sustained Wind. *Bulletin of the American Meteorological Society, 101*(6), E830–E846. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-19-0062.1
- National Geographic. (2020). *Fernando de Magallanes: la conquista del estrecho.* https://historia.nationalgeographic.com.es/a/fernando-magallanes-conquista-estrecho_7378
- National Hurricane Center. (2023). *NHC Data Archive*. https://www.nhc.noaa.gov/data/#tcr
- National Hurricane Center. (1998). *Preliminary Report. Hurricane Barbara.* https://web.archive.org/web/20111113171911/http://www.nhc.noaa.gov/1995barbara.html
- National Oceanic and Atmospheric Administration. (2023). *What is a hurricane?* https://oceanservice.noaa.gov/facts/hurricane.html
- Pichel, M. (2019). *La primera vuelta al mundo: el brutal viaje de Magallanes y Elcano hace más de 500 años en el que solo sobrevivieron 18 de los 250 tripulantes.* https://www.bbc.com/mundo/noticias-49693043
- R Coder. (2023). *La función countplot en seaborn.* https://python-charts.com/es/ranking/countplot-seaborn/
- United States Environmental Protection Agency. (2016). *Tropical Cyclone Activity.* https://climatechange.chicago.gov/sites/production/files/2016-08/documents/cyclones_documentation.pdf

¡Gracias!

Para más información: Weather and Climate Models | National Centers for Environmental Information (NCEI) (noaa.gov)